
Serie de “Mejores Prácticas”

Mantenimiento Preventivo (MP- Estratégico)

Mantenimiento Preventivo (Estratégico)	1
1.0 Introducción	2
2.0 Descripción de las mejores prácticas	3
3.0 Pasos para la implementación	12
4.0 Beneficios	13
5.0 Requerimiento de recursos	14
6.0 Literatura de apoyo	17
7.0 Otras mejores prácticas relacionadas	17
8.0 Agradecimientos	17

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información y los posibles beneficios sugeridos en este documento están basados en la información proporcionada por uno o más distribuidores Cat®, y basados en la opinión de dichos distribuidores es que se les considera como "Mejores Prácticas". Caterpillar no se responsabiliza ni da garantía sobre la información contenida en este documento o en los productos mencionados en este documento. Caterpillar agradece y acoge recomendaciones adicionales sobre "Mejores Prácticas" de nuestra red de distribuidores.



Global Mining

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

1.0 Introducción:

El Mantenimiento Preventivo (MP) es fundamental para el éxito de cualquier sistema de mantenimiento y reparación. Es uno de los pilares, y como tal, debe ser considerado el punto central en la estrategia global de gestión del mantenimiento de los equipos. Los objetivos del MP se enfocan para mantener al equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, para reducir el riesgo de fallas y las posteriores reparaciones no programadas, y para optimizar los costos de posesión y operación de los equipos.

Para poder lograr estos objetivos, los procesos de un MP bien diseñado deben poseer características múltiples. Obviamente, como su nombre lo indica, el MP debe ser ante todo **preventivo por naturaleza**, esto es que algunos de los ingredientes clave del MP estén **basados en periodos de tiempo**, actividades a intervalos fijos que se planifican y programan sobre la base de las recomendaciones de los fabricantes. Estas actividades preventivas se centran principalmente en la eliminación o control del desgaste excesivo de los componentes y sistemas para asegurar que se alcancen sus vidas óptimas y que los equipos funcionen en condiciones óptimas de operación. Estas actividades rutinarias de servicio, como cambio de fluidos y cambio de filtros, son ejemplos de los aspectos preventivos del MP.

Para que el Mantenimiento Preventivo sea realmente eficaz, éste debe tener también cualidades predictivas, por ejemplo, inspecciones periódicas, actividades de medición y pruebas no destructivas que ayuden a la organización de mantenimiento en la determinación de cuándo se requieren ajustes o reparaciones/ reemplazos de componentes. **Las actividades de mantenimiento predictivo se basan en las "condiciones del equipo"**, considerando un conjunto de criterios predeterminados, y se deben enfocar en la **detección de defectos** y evitar las fallas para reducir el riesgo de paralización del equipo. Las actividades de predicción tienden a ser más complejas que sus contrapartes preventivas, y van desde las inspecciones visuales más básicas basadas principalmente en la experiencia, "pruebas especiales" con instrumentación especializada para mediciones de presión y temperatura, la gestión y análisis de fluidos, y el análisis de la data de los sistemas computarizados del equipo.

Por último, dado que el Mantenimiento Preventivo es el más predecible y frecuente de las actividades de mantenimiento, nos ofrece una conveniente **"ventana de oportunidad"** para las reparaciones correctivas y para resolver los problemas identificados a través del monitoreo de condiciones del equipo. **Aunque pueda parecer algo reactivo, el agregar esta cualidad reactiva a los procesos de Mantenimiento Preventivo es crucial**, ya que apoya los objetivos de confiabilidad del equipo asegurándose que los defectos detectados durante el monitoreo de condiciones puedan ser planificados, programados y corregidos **con anterioridad a la falla**. En otras palabras, es mucho más deseable reaccionar a los síntomas y a los problemas pequeños de manera planificada durante los MP que intentar reaccionar a las fallas, las que por naturaleza tienden a ser inesperadas y no se pueden planificar, con el consecuente aumento en el tiempo de paralización, costos adicionales de mantenimiento; y en algunos casos comprometiendo la seguridad y el medio ambiente.

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

Esta “Mejor Práctica” se refiere específicamente al proceso de Mantenimiento Preventivo aplicado a camiones para la minería, realizado en un entorno de taller y está contemplado en el “Site Assessment Tool” (SAT) versión II, en los artículos 2.9.1 - 2.9.9.

2.0 Descripción de las mejores prácticas

El Mantenimiento Preventivo consiste en una secuencia lógica de pasos o sub-procesos que típicamente incluyen:

- 2.1. Preparación y organización preliminar
- 2.2. Preparación y organización preliminar
- 2.3. Las actividades iniciales del MP
- 2.4. Las actividades principales del MP
- 2.5. Los criterios de decisión del MP y del proceso de auditoría, y
- 2.6. Finalización del MP

La siguiente es una breve descripción de cada uno de esos pasos:

2.1 Preparación y organización preliminar

El programa de Mantenimiento Preventivo es generado por el área de Planificación y Programación, y conciliado con el departamento de Operaciones/ Producción. El programa se desarrolla con una semana de anticipación y debe ser lo suficientemente flexible para incorporar los ajustes necesarios para dar cabida a las desviaciones en las proyecciones de la acumulación de horas de los equipos. El programa tiene en consideración cada uno de los siguientes puntos:

- ✓ Los objetivos de cumplimiento de los intervalos de servicio MP (se controla con la precisión de servicio)
- ✓ La disponibilidad de recursos (mano de obra, disponibilidad de nave, piezas, herramientas, etc.). Ayuda a minimizar los tiempos muertos durante el MP
- ✓ El uso de la detención como una "ventana de oportunidad" para realizar otras tareas (reparaciones diferidas <backlogs> y otras reparaciones programadas)
- ✓ Impacto en la garantía de disponibilidad de la flota /compromisos adquiridos
- ✓ Los requisitos de producción de la mina (el avance del plan de producción)

Para poner el plan en acción, el paquete de servicios MP es entregado al Departamento de Mantenimiento para que lo revise. El paquete de servicios incluye las órdenes de trabajo para el MP y para las reparaciones diferidas (backlogs) que se realizarán durante el MP, todos los listados de verificación MP (checklists), los diagramas Gantt (plan de trabajo), los listados de repuestos para el MP y para las reparaciones que se ejecutarán durante el MP, instrucciones especiales, etc. Se le entrega al Supervisor o a la persona encargada de la nave de MP. Esto le permitirá a esa persona organizar el trabajo, por ejemplo, verificar que los repuestos e insumos necesarios para el MP y cualquier otro trabajo en el programa ya hayan llegado y se distribuyan de tal forma que el trabajo se realice de la manera más eficiente posible, revisar la secuencia de tareas (diagrama de Gantt) para confirmar

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

que sea lógico, asignar la mano de obra, y distribuir la carga de trabajo entre el personal.

Los repuestos y los kits de repuestos se entregan y se mantienen en un lugar seguro en la nave de MP desde el día previo a la fecha programada del MP. Es responsabilidad de la persona encargada de la realización del MP el verificar que los repuestos necesarios para la MP y cualquier otro trabajo incluido en el programa hayan sido entregados y se encuentren en la nave de MP, que estén completos (que no les falte nada), y se hayan distribuido /organizado de manera que el trabajo pueda realizarse de la manera más eficiente posible. Los repuestos se organizan de la siguiente forma:

- ✓ Los repuestos para el MP: kits de cambio obligatorio, partes/ conjuntos de intercambio, y kits de repuestos para cambio opcional.
- ✓ Repuestos para las acciones correctivas diferidas (backlogs) y reparaciones menores.

2.2 Las actividades iniciales del MP

Una vez que el equipo ha sido retirado de la operación y entregado a la nave de lavado, debe revisarse el libro de registro del operador (bitácora de operación) y discutido entre el operador y los técnicos responsables de realizar el MP. Es importante tener en cuenta que la información recibida de los operadores tiende a ser relativamente de baja tecnología, visual, centrada en los síntomas, y observaciones basadas en la intuición y experiencia propia, por lo que los técnicos de MP deben ser lo suficientemente experimentados y calificados como para traducir e interpretar la información del operador y poder tomar acción al respecto.

Antes de comenzar cualquier trabajo en el equipo, se debe realizar el “Análisis de Riesgo en el Trabajo” (ART) para minimizar el riesgo de lesiones personales. Una vez completado, se debe realizar el muestreo de fluidos con el fin de obtener una muestra válida, antes que se sedimente el aceite; y el intercambio tapones magnéticos. Es evidente que es preferible hacer una inspección previa al MP con varios días de anticipación, que incluya el muestreo de fluidos (SOS), las inspecciones de tapones magnéticos, descargas del VIMS y de otros sistemas a bordo; sin embargo, puede ser que las circunstancias no permitan que esto se realice. Por lo tanto, si las condiciones específicas o políticas del lugar de trabajo no permiten que se realice la inspección previa al MP; es importante que esta actividad se realice tan pronto como sea posible al inicio del proceso del MP.

A veces el lavado puede eliminar la evidencia de un defecto o un problema pendiente. Por lo tanto, una inspección visual alrededor del equipo puede ayudar a identificar la fuente de las filtraciones... aceite, combustible, refrigerante, etc. Otros controles de rendimiento del sistema o pruebas se realizan mejor fuera del taller o fuera de la nave MP. Entre ellos se incluyen:

- ✓ Tornillos sueltos, perdidos, rotos, abrazaderas, sujetadores, etc.,
- ✓ Daños por accidentes, por ejemplo planchas dobladas, piezas rotas, etc.,
- ✓ Rendimiento del sistema de aire,
- ✓ El estado del compresor de aire,

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

- ✓ Rendimiento del freno
- ✓ Estado del freno de parqueo,
- ✓ El rendimiento del motor (con convertidor de torque calado),
- ✓ El rendimiento del sistema de levante,
- ✓ El rendimiento del sistema de control de tracción, etc.

Los resultados de estas inspecciones deben ser comparados con el resumen de trabajos pendientes (backlogs) y reportar cualquier nuevo defecto al Supervisor de MP para que sean atendidos más adelante en el proceso.

La limpieza del equipo es fundamental para las prácticas de control de contaminación y para las buenas prácticas de mantenimiento en general. Una operación de MP bien administrada debe incluir la capacitación para el personal de lavado, instruyéndolos sobre los procedimientos detallados para la correcta ejecución de esta importante tarea. Además, los procedimientos deben desarrollarse advirtiendo al personal para que eviten dirigir el agua hacia áreas tales como tubos de escape de motores, componentes eléctricos /electrónicos (alternadores, etc.), conectores eléctricos, respiraderos, etc. Para promover la eficiencia/ facilidad de reparación, control de la contaminación, y limpieza de la nave, debe revisarse la lista de todas las reparaciones que deben realizarse en paralelo con el MP (programados o atrasados) con el fin de determinar si sería beneficioso que esas áreas de la máquina se limpien de manera selectiva y mas prolija. La fuente de esta información es cualquier orden de trabajo relacionada a reparaciones programadas o backlogs. **La limpieza de los equipos debe ser auditada**, y si no cumple con los estándares requeridos las desviaciones detectadas deben corregirse antes de pasar a la nave de MP.

Dado que la seguridad es fundamental para cualquier operación exitosa de MP, las siguientes tareas se realizan mejor una vez que la máquina ha sido lavada, pero antes que se le traslade a la nave de MP:

- ✓ Inspeccionar los soportes de los cilindros de levante (pines y cojinetes),
- ✓ Varillaje de dirección (rótulas, pasadores y cojinetes),
- ✓ Tiempo del ciclo del sistema de dirección,
- ✓ Desgaste de los cojinetes de soporte de la estructura de la funda posterior,
- ✓ Alojamiento y pasador de la tolva,
- ✓ Cable de seguridad de la tolva,
- ✓ Presiones de los cilindros de suspensión,

Una vez más, los resultados de estas pruebas preliminares e inspecciones deben ser comparados con el resumen de trabajos pendientes (backlogs) y reportar cualquier nuevo defecto al Supervisor de MP para que se corrija mas adelante en el proceso.

2.3 Las actividades principales del MP

Se deben cumplir los siguientes procedimientos de seguridad antes de iniciar el trabajo en la nave de MP:

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

- ✓ Gire el interruptor principal a la posición de apagado,
- ✓ Aplicar el freno de estacionamiento,
- ✓ Colocar los bloqueos de ruedas en su posición,
- ✓ Colocar etiquetas de bloqueo y otros dispositivos de advertencia según sea necesario,
- ✓ Levantar la tolva y conectar el cable de seguridad.

La limpieza de los fluidos es un paso fundamental para el logro de una vida óptima de los componentes. Como tal, **el proceso de MP debe comenzar con la comprobación de los niveles ISO de limpieza** (con el contador de partículas), y con el lavado/ limpieza del componente o sistema de ser necesario. Una vez que las lecturas iniciales del conteo de partículas se han registrado, se debe instalar el equipo de “dializado” y proceder con la limpieza del aceite de los siguientes componentes y sistemas:

- ✓ Carcaza del diferencial y conjuntos de rueda trasera,
- ✓ Conjunto de Transmisión y convertidor de torque,
- ✓ Sistema de dirección,
- ✓ Sistema hidráulico,

Debe registrarse el conteo final de partículas, así como el tiempo requerido para alcanzar las especificaciones “ISO 4406” de limpieza del aceite. NOTA: Si se va a cambiar el aceite en cualquiera de estos sistemas como parte del MP, la lectura inicial (antes del cambio de aceite) debe ser documentada y realizar el proceso de diálisis después de que el aceite haya sido cambiado.

Simultáneamente al proceso de diálisis, se puede proceder a descargar los datos de los sistemas electrónicos a bordo de la máquina para compararlos con los datos referenciales de desempeño, criterios de aceptación predeterminados, y comparación con datos de descargas anteriores para predecir posibles problemas o identificar cambios en el estado del equipo. Estos controles del sistema de información a bordo ayudarán a preparar los planes de trabajo a futuro, y revisar el plan de mantenimiento o su estrategia. El análisis se debe enfocar en las siguientes áreas:

- ✓ Mantenimiento... eventos y problemas con la máquina o un sistema de la máquina, funcionamiento y desempeño de los componentes, gestión de vida de los componentes /predicción /optimización, análisis de fallas...
- ✓ Producción ... resúmenes de informes de producción /análisis de gestión de la carga, tiempos de los ciclos y distancias...
- ✓ Operaciones ... cambios en la severidad de la aplicación, el cumplimiento del funcionamiento del sistema dentro de los parámetros, la gestión de caminos de acceso, el rendimiento de la máquina ...

Si se identifican fallas activas o problemas puntuales, se deben tomar decisiones sobre las medidas correctivas a adoptar y, según corresponda a la situación, se deben afrontar de inmediato (preferible) o diferirlo ingresándolo a la lista de pendientes (backlogs). Al igual que en el SOS y en las inspecciones de tapones

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

magnéticos, es preferible descargar el VIMS y otros sistemas con varios días de antelación al MP, como parte de una inspección previa al MP. Se le menciona aquí sólo porque las circunstancias específicas del sitio, condiciones y políticas pueden impedir que se ejecute la inspección previa al MP.

Las actividades restantes del MP deben realizarse en la secuencia definida por el **diagrama de Gantt elaborado por Planificación** y provista en el paquete de servicios para el MP. Las tareas de servicio de Mantenimiento Preventivo, por ejemplo, drenaje /recarga con compartimentos de fluidos, cambio de filtros, cambio de filtro de cartuchos, coladores, respiraderos, tapones /filtros magnéticos, reemplazo de sellos, etc., han de realizarse en el intervalo de servicio definido para cada uno de los siguientes componentes y sistemas:

- ✓ Motor, incluyendo el sistema de combustible, tanque de combustible, y el sistema de admisión de aire
- ✓ Mando del ventilador
- ✓ La transmisión, convertidor de torque, diferencial
- ✓ Los grupos de las ruedas traseras, sistema de frenos que incluye la medición del desgaste del freno
- ✓ Los cubos de las ruedas delanteras,
- ✓ Sistemas de dirección y sistema de levante.

Las **inspecciones del MP y las pruebas rutinarias** de desempeño se deben realizar según el programa en cada uno de los siguientes componentes y sistemas:

- ✓ Motor, incluyendo al sistema de combustible y el tanque de combustible,
- ✓ Transmisión,
- ✓ Convertidor de torque,
- ✓ Diferencial,
- ✓ Grupos de las ruedas traseras,
- ✓ Sistema de frenos,
- ✓ Cubos de las ruedas delanteras,
- ✓ Sistema de dirección,
- ✓ Sistema de levante.

Los resultados se deben cruzar con las especificaciones del fabricante y según los criterios de aceptación. **Todos los resultados deben ser documentados de inmediato para que no se pierdan u olviden.**

Las rutinas de validación de los trabajos diferidos (backlogs) están diseñados para asegurar que los datos ingresados al sistema de control trabajos diferidos sean precisos y que se evalúen los defectos potenciales que se identificaron durante la inspección previa (en la nave de lavado). El **“Reporte de Trabajos Diferidos” (Pendientes)** es uno de varios “Reportes Operacionales”, es indispensable para cualquier persona involucrada en las inspecciones MP o para aquellos que ingresan requerimientos de trabajos diferidos. Los objetivos principales de este reporte son los siguientes:

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

- ✓ Facilitar las rutinas de detección al permitirle al autor que sepa lo que ya está en el expediente,
- ✓ Evitar la duplicación de entradas,
- ✓ Incrementar el uso de cualquier "ventana de oportunidad" para ejecutar en paralelo los trabajos diferidos (backlogs) con el MP.

Se pueden realizar los backlogs y otros trabajos programados en la nave de MP o en el taller de reparaciones, tal como lo indique el diagrama Gantt del MP.

2.4 Los criterios de decisión del MP y del proceso de auditoría (Control de Calidad)

Los defectos mas difíciles de afrontar son aquellos detectados en el taller, problemas identificados durante la inspección preliminar (en la nave de lavado), inspecciones durante el MP, y /o durante las rutinas de las pruebas de desempeño. **La incapacidad para planificar estas tareas con anticipación hace que estos casos sean más complicados.** El manejo adecuado de los defectos detectados en el taller es un aspecto crítico de cualquier estrategia de gestión de equipos.

Como tal, para agilizar el proceso de toma de decisiones relativas a los defectos encontrados en el taller, se deben resolver y entender previamente varios puntos. El equipo de PM debe ser entrenado para distinguir entre los defectos que requieren atención urgente de los defectos que no son urgentes. Esta capacitación puede ser complementada a través de la elaboración, publicación y comunicación de directrices claras (guías) que ayuden en la determinación de la criticidad de los defectos encontrados en el taller. Un ejemplo de las directrices para la evaluación de la urgencia de reparación podría ser de la siguiente manera:

- ✓ La reparación de los defectos hallados en el taller deben ser considerados urgentes y deben ser ejecutados de inmediato si cumplen los siguientes criterios:

Los defectos que tengan implicaciones de seguridad, por ejemplo, problemas con la dirección, frenos, iluminación, sistemas críticos de alerta, etc., o

Los defectos que de dejarse funcionar hasta la falla, en lugar de repararlos antes de la falla, constituyen un riesgo significativo en términos de daño contingente o progresivo, aumento significativo en los costos de reparación, o aumento del tiempo para reparar, por ejemplo, los elementos estructurales, la mayoría de los componentes mayores, etc.

Otros factores críticos para el éxito incluyen:

- ✓ Los técnicos de MP deben ser analíticos y tener conocimiento en la evaluación de la seguridad /riesgo.
- ✓ Los técnicos MP deben sentirse facultados para tomar decisiones y actuar conforme a esas decisiones.

Si se ha determinado que la prioridad para la reparación de un defecto hallado en el taller es de urgencia, se deben plantear las siguientes preguntas:

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

- ✓ ¿La ejecución de la reparación requiere de personal especializado, o de otro tipo, que no está actualmente disponible?
- ✓ ¿Podrían producirse demoras en el siguiente MP programado debido el tiempo que toma ejecutar la reparación en paralelo con el MP actual, y al conflicto (requerimiento simultaneo) para el uso de las naves de MP?
- ✓ ¿Se requerirán repuestos que por esperarlos (no disponibles en sitio) puedan demorar la ejecución del siguiente MP programado?
- ✓ ¿Se requerirán herramientas y recursos adicionales que deben conseguirse y demorarán el inicio del siguiente MP programado?

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es "Sí", la máquina se debe llevar al taller de reparación, y ejecutar las reparaciones conforme a las directivas de la "Gestión de Reparaciones".

Si se determina que la prioridad de un defecto hallado en el taller no es urgente, las siguientes directrices son aplicables:

- ✓ Los defectos menores, por ejemplo, pernos sueltos, elementos de sujeción, acoples, fugas, etc. que se pueden reparar de forma rápida y sin la necesidad de repuestos, herramientas especiales /instrucciones, etc. debe realizarse en paralelo con el MP siempre que no haya interferencia o demoras con la programación vigente del MP.
- ✓ Los defectos menores cuya reparación pueda interferir o retrasar el programa actual del MP, ya sea debido al tiempo requerido para ejecutar la reparación, obtener /organizar la mano de obra, conseguir repuestos, herramientas especiales /instrucciones, etc. Deben diferirse e ingresarse al sistema de "Gestión de Backlogs". Nota: Considerar que esta decisión puede afectar la confiabilidad del equipo luego del PM si la gravedad es subestimada.

Un Sistema totalmente funcional de Gestión de Backlogs garantiza que la información detallada sea capturada y no se pierda. Como se señaló anteriormente, si se ha determinado que el defecto no tiene prioridad urgente y que no se puede reparar en paralelo con el MP, debe ingresarse al Sistema de Gestión de Backlogs, con un requerimiento de trabajo diferido (OT diferida). Este registro se utiliza para comunicar las reparaciones pendientes al Departamento de Planificación, cuya responsabilidad es planificar y programar la reparación de la manera más eficiente y efectiva posible. Los siguientes puntos son fundamentales para el éxito del sistema de Gestión de Backlogs:

- ✓ Evitar la duplicación ... comparar las nuevas entradas con la lista de Backlogs en espera,
- ✓ Asegurar que la información proporcionada en la solicitud de backlog sea lo más precisa y completa como sea posible,
- ✓ El porcentaje de backlogs detectados durante el MP debe ser mínimo.

La ejecución del programa de MP tal como se planificó puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. **El proceso de auditoría posterior al MP es la mejor manera de asegurar el cumplimiento del plan del MP.** Si se realiza una buena

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

comunicación, los resultados de la auditoría pueden ser usados como parte del esfuerzo de mejora continua para perfeccionar el proceso de MP y así cumplir con los requisitos específicos de performance en la operación. El proceso de auditoría puede tomar una de las siguientes formas:

- ✓ Supervisor pone su V°B° en los puntos críticos en el proceso (método preferido)
- ✓ Realizar controles aleatorios después de la finalización MP.

Al usar los resultados de la auditoría posterior al MP para definir oportunidades de capacitación en MP, al refinar /mejorar las listas de verificación de PM (checklists), y al determinar las deficiencias en el proceso de MP se tendrá información que ayudará a mejorar la calidad y eficacia de los MP.

2.5 Finalización del MP

Una vez que se ha completado el trabajo en la nave de MP, la máquina se debe trasladar al taller de reparaciones para corregir cualquier defecto urgente detectado en el taller durante el proceso de MP. Si no se encontró ningún defecto, el supervisor de MP o la persona responsable por el MP debe avisar al despacho y al Departamento de Operaciones que la máquina se encuentra disponible para su operación.

Muchas de las decisiones de gestión se basan en el conocimiento de la carga de trabajo. Si esta información no se mantiene al día y se comunica, la gerencia tiene poca idea en cuanto a la cantidad de mano de obra disponible en cualquier momento dado. En la mayoría de las minas se hace razonablemente un buen trabajo a través del uso de tableros de programación electrónica o manual. Es la responsabilidad del encargado de MP informar a planificación tan pronto como el MP se haya completado. Esta acción libera a la máquina de las manos de MP y se deja de contabilizar el tiempo de máquina detenida, y el tiempo empleado se registra en la orden de trabajo del MP.

Después de la máquina ha sido entregada por MP, es el momento de corregir cualquier posible error en los datos. El Supervisor MP, o la persona responsable del MP, debe auditar todos los documentos para verificar que estén completos y contengan la data precisa antes de pasarlo al Departamento de Planificación para la ingresarlo en el archivo del historial de la máquina. Las fuentes de datos de MP incluyen típicamente lo siguiente:

- ✓ Las listas de verificación del MP (Checklists)
- ✓ Las órdenes de trabajo para el MP, backlogs, y cualquier reparación programada o no programada ejecutados durante el proceso del MP
- ✓ Los requerimientos de backlogs,
- ✓ El registro del turno de mantenimiento (planillas del uso de mano de obra).

Cualquier omisión o desviación en los resultados deben ser corregidas antes de enviar los datos al equipo de Planificación y el equipo de MP debe ser notificado para asegurar que estos problemas no se repitan en el futuro.

La información y documentación relacionada con el MP debe ser distribuida al

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

personal adecuado lo más rápidamente posible, para asegurarse de que se actúe en consecuencia. Esta información incluye:

- ✓ Las ordenes de trabajo del MP y sus listas de comprobación (checklists),
- ✓ Descargas de archivos electrónicos de la máquina,
- ✓ Las muestras de fluidos,
- ✓ Los tapones magnéticos, filtros, coladores, etc.

La distribución oportuna de la información de los resultados del MP, a las personas apropiadas, permite que ésta se use como una fuente de alimentación en el proceso de mejora del desempeño. Los resultados del MP y la información relacionada se pueden utilizar para identificar problemas, no sólo con el equipo, sino también con los procesos de ejecución del MP, así como de planeamiento y programación.

Los repuestos pueden ser una causa significativa de demoras y aumento del tiempo de paralización si no se les administra correctamente. La gestión eficaz de los repuestos para el MP reducirá los costos de mantenimiento y simplificará el proceso, haciéndolo más eficiente. Las devoluciones de repuestos normalmente asociadas al proceso de MP se deben a:

- ✓ Los repuestos opcionales que no se utilizaron de los kits de MP,
- ✓ Los repuestos de los backlogs u otras reparaciones programadas que no se ejecutaron durante el MP.

Para que sea plenamente eficaz, se recomienda asignar a una persona para que sea responsable de los repuestos del MP. Puede que sea necesario establecer una política de devolución de repuestos especial, ya que muchos Departamentos de Repuestos se oponen a la devolución de repuestos una vez que se han asignado a una orden de trabajo.

Las instalaciones limpias y ordenadas (5S) facilitan un trabajo de alta calidad. Preparar la nave de MP para el próximo servicio programado asegura que las instalaciones se mantengan de tal forma que el siguiente trabajo se haga tan eficiente y efectivamente como sea posible. Esta preparación incluye:

- ✓ Servicio de limpieza / eliminación de los fluidos del piso para eliminar los peligros potenciales en el trabajo,
- ✓ Regresar las herramientas y equipos a sus ubicaciones adecuadas,
- ✓ Reposición de suministros, por ejemplo, trapos de taller, líquidos de limpieza, etc., según se requiera para apoyar la ejecución eficiente del MP.

Una de las claves para el éxito en esta área es el **desarrollo de una lista de verificación (checklist) para los procedimientos del MP** y así mantener la nave en buen orden de funcionamiento, asignando responsables que se comprometan en mantener la nave de MP en buenas condiciones.

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

3.0 Pasos para la implementación

• Estrategia de Mantenimiento Preventivo

Los pasos críticos asociados con la implementación del proceso de mantenimiento preventivo comienzan con la **definición y desarrollo de la estrategia de MP**. La estrategia de MP debe documentarse por escrito y debe considerar y definir cada uno de los siguientes elementos:

- ✓ Intervalos de servicio para los MP ... típicamente de 250 a 500 horas,
- ✓ El plan del MP... definir los equipos a ser reparados y el alcance del trabajo a realizar,
- ✓ Mano de Obra
- ✓ Capacitación y entrenamiento,
- ✓ Necesidades de infraestructura y de recursos,
- ✓ La evaluación de las mediciones del MP / informes ... ¿Cómo se medirá el rendimiento de MP?

• Definición del Plan de MP

A qué máquinas se considerará, ¿Cuántas y cuáles serán las rutinas a incluir en el plan de implementación del MP?, por ejemplo,

- ✓ 20 X 797F camiones fuera de carretera
- ✓ Lavado de la máquina
- ✓ Servicio de MP (lubricantes, aceites y filtros),
- ✓ Monitoreo de condiciones, por ejemplo,
 - Muestreo de aceite, la inspección de los tapones magnéticos, coladores y filtros,
 - Inspección visual para detectar daños y desgaste,
 - Pruebas de rendimiento de sistemas y ajustes,
 - Gestión de datos de los sistemas electrónicos de a bordo,
- ✓ Ejecución de las reparaciones de oportunidad (backlogs y otras reparaciones).

• Mano de Obra

¿Qué recursos humanos se necesitan para implementar y realizar el Plan de Mantenimiento Preventivo?, por ejemplo, la cantidad de personal, roles y responsabilidades, atributos personales, habilidades, etc. (Ver también las necesidades de recursos /recursos humanos en la Sección 5.0)

• Capacitación

¿Cómo se puede evaluar la competencia (habilidades y conocimientos) del personal? ¿Qué entrenamiento se necesita para desarrollar las habilidades necesarias para realizar las tareas relacionadas con el mantenimiento preventivo?

• Infraestructura y Requerimiento de Recursos

¿Qué infraestructura y recursos serán necesarios para ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo?

- ✓ Naves para los MP y lavado ... Cantidad de naves y sus dimensiones físicas?
- ¿Instalaciones dedicadas/ especializadas?,
- ✓ Herramientas especiales e instrumentación.... Dedicados exclusivamente a

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

MP?...,

✓ Repuestos... kits de repuestos para los MP, repuestos para los trabajos diferidos (backlogs), etc.

✓ Listados de verificación y formularios específicos para el modelo de máquina...

"MP tradicional", "**MP de 8 pasos**", etc.,

✓ Procedimientos bien definidos... documentados por escrito.

(Ver también las necesidades de recursos y recursos logísticos en la Sección 5.0)

• Medición del Desempeño del MP /reportes

¿Qué es lo que define el éxito en el mantenimiento preventivo? ¿Cuáles son las medidas de desempeño que están disponibles y que ayudan en la cuantificación de nuestros esfuerzos en el mantenimiento preventivo? Una vez que se hayan respondido estas preguntas, los siguientes temas deben tomarse en consideración cuando se elabore un plan para cuantificar el rendimiento de Mantenimiento Preventivo

✓ Los requerimientos para el ingreso de data básica,

✓ Las fuentes de donde se obtiene la data,

✓ La frecuencia de recolección de la data y las responsabilidades relacionadas,

✓ El flujo de datos y su manejo,

✓ Metodología de cálculo,

✓ Los objetivos de rendimiento y los criterios aceptación,

✓ Los análisis e interpretación de los roles y responsabilidades,

✓ Análisis e interpretación de las directrices (guías de trabajo),

✓ Gestión de la información /archivamiento,

✓ Los formatos para los informes (plantillas),

✓ Reporte de tiempos y frecuencias,

✓ Comunicaciones /red de distribución,

✓ Los formatos de distribución y los medios de comunicación.

Por favor, consulte el documento "Indicadores (KPI) para evaluar el desempeño del proceso" para obtener una lista completa y una explicación de las métricas de rendimiento de los procesos de mantenimiento preventivo.

4.0 Beneficios

La implementación exitosa de un proceso integral de mantenimiento preventivo, por ejemplo, que incluya no sólo la meta de cualidades preventivas, sino también cualidades predictivas y correctivas por naturaleza, apoyará a lograr los objetivos de la mayoría de las organizaciones mineras de la siguiente manera:

✓ Productividad de los equipos ... se mantiene la condición del equipo de acuerdo a las especificaciones de diseño y opera con el máximo rendimiento.

✓ Producción de la flota ... las averías y sus consecuentes reparaciones no planificadas se mantienen en su mínima expresión, dando por resultado una disminución en la frecuencia de fallas y en el tiempo de paralización.

✓ Costos de operación ... se optimizan las vidas de los componentes y se evitan

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

daños progresivos o contingentes.

✓ La eficiencia del trabajo ... la mano de obra se utiliza de manera proactiva (planificada) en lugar de ser reactiva (crisis de la "gestión").

✓ Seguridad ... Los sistemas críticos tales como por ejemplo los sistemas de dirección y los sistemas de frenos se encuentran funcionando según las especificaciones de diseño.

Como resultado, el costo por tonelada se optimizará en el largo plazo, dando por resultado un incremento en la satisfacción del cliente.

5.0 Requerimientos de Recursos

• Recursos Humanos:

Las necesidades de recursos humanos asociados con la implementación y ejecución del plan de mantenimiento preventivo incluyen:

► **Planner** ... define y organiza los recursos y tiempos estimados para facilitar la ejecución más eficaz y eficiente de las actividades del mantenimiento preventivo.

Asegura que las actividades estén alineadas con la estrategia del MP.

Define, organiza y separa las instalaciones, mano de obra, repuestos, herramientas, formularios, listas de verificación, etc. para el MP.

Establece las prioridades para la ejecución del MP.

Se comunica y obtiene la aprobación del Departamento de Operaciones para el plan del MP

Comunica el plan del MP al Departamento de Repuestos y a otros proveedores externos.

► **Analista de Flota (Ingeniero de Confiabilidad)** ... Proporciona apoyo técnico al Planner relativo al contenido del MP y a su ejecución.

Define los listados de verificación del MP para cada modelo y los suministra al Planner.

Se asegura que los listados de verificación del MP reflejen las directrices actuales de los fabricantes y sus recomendaciones.

Actualiza los listados de verificación para que vayan de acuerdo con la edad de los equipos, su aplicación y condición actual.

Revisa los listados de verificación del MP para que se aborden los temas clave que se encuentran en seguimiento.

Hace seguimiento /analiza los resultados de las inspección y pruebas de rendimiento.

► **Repuestos (almacén central de repuestos...** para darle soporte al Departamento de Repuestos en el lugar de trabajo, con entregas oportunas de repuestos para los MP.

Arma Kits de repuestos para los MP (mandatorios, de intercambio, y opcionales) para su envío al sitio de trabajo.

Arma kits de SOS para su envío al sitio de trabajo.

Garantiza la disponibilidad de repuestos para los MP en el sitio de trabajo.

Identifica los cambios en los números de parte de los repuestos del MP y actualiza los listados conforme a ello.

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

- ▶ Repuestos (almacén en el lugar de trabajo)... para darle soporte al proceso de Mantenimiento Preventivo con la entrega oportuna de repuestos de calidad.
 - Recibe los kits para los MP desde el almacén central de repuestos.
 - Verifica que los kits de repuestos recibidos estén conforme al programa de MP.
 - Almacena los kits de repuestos MP en un lugar limpio y seguro.
 - Entrega los kits de repuestos MP a la ubicación asignada en la nave de MP antes de la llegada del equipo programado.
 - Re-acondiciona las piezas de los kits de repuestos de intercambio del MP y completa los kits de repuestos opcionales reponiendo lo que se haya utilizado.
 - Recupera las botellas de SOS para su envío al laboratorio de aceite.

- ▶ Programador... convierte el plan de mantenimiento preventivo en el cronograma ejecutable.
 - Programa los MP en conformidad con el plan MP, a la estrategia y los recursos disponibles.
 - Publica /distribuye el programa del MP a todas las áreas apropiadas.
 - Actualiza el cronograma MP para incorporar las variaciones por la utilización del equipo (ajuste de horómetros).
 - Utiliza la "Ventana de Oportunidad" que ofrece el MP, considerando los objetivos del MP, para programar reparaciones diferidas (backlogs) en conjunto con el MP.

- ▶ Equipo encargado de la nave de lavado... limpia el equipo en un modo que promueva la eficacia y eficiencia en la ejecución del MP.
 - Cumplen con los procedimientos establecidos para el lavado de los equipos... utilizan de manera apropiada los cañones de alto caudal de agua así como los equipos portátiles mas pequeños.
 - Utilizan vapor /detergente para limpiar las áreas que serán intervenidas durante la ejecución del MP.
 - Evita daños en el equipo al dirigir el agua lejos de las áreas de sensibles.
 - Asegura la calidad de la limpieza de las máquinas para ejecutar el MP.

- ▶ Los técnicos... realizar las actividades de mantenimiento preventivo de acuerdo con las guías y procedimientos descritos en el plan de MP.
 - Cumplen /exceden los objetivos de calidad para las MP (MTBS después de MP) y de eficiencia (MTTR del MP).
 - Documentan los resultados, completan las listas de control de MP sobre la marcha.
 - Proporcionan información completa y precisa en las listas de verificación.
 - Ejecutan todas las tareas incluidas en el plan; backlogs, etc.
 - Prestan atención a los detalles, realizan inspecciones, pruebas de rendimiento y otras técnicas de monitoreo de condiciones para identificar los defectos o problemas potenciales.
 - Corrigen los defectos inmediatamente de ser posible, registran en el sistema de backlogs aquellos que no se puedan corregir en esta oportunidad.

- ▶ Supervisor MP... dirige, supervisa y audita todas las tareas de mantenimiento preventivo de una manera que resulte en una mejora del rendimiento y confiabilidad de los equipos.
 - Asegura que los procedimientos del MP se realicen con SEGURIDAD.

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

- Asegura el cumplimiento de todos los procedimientos del MP.
- Promueve la ejecución eficaz y eficiente del MP.
- Identifica las limitaciones en los recursos para el MP y busca soluciones.
- Define las necesidades y deficiencias para el entrenamiento en MP
- Verifica la integridad de toda la data del MP, asegura que los registros sean precisos y completos.
- Audita los procesos del MP para garantizar la calidad de la ejecución del MP.

• **Recursos logísticos:**

Los requerimientos de recursos logísticos asociados con la ejecución del plan de mantenimiento preventivo incluyen:

► Instalaciones

Nave(s) de Lavado...

- Dimensionadas para los equipos mas grandes.
- Cantidad suficiente para reducir al mínimo las demoras.
- Equipado para quitar el barro, la suciedad y la grasa... cañones de agua de alto caudal, pistolas de alta presión, vapor, desengrasante para la limpieza selectiva.
- Diseñado con plataformas de acceso y escaleras.
- Drenaje (agua y residuos), con capacidad de reciclado de agua, capacidad de separación de aceite / grasa / agua.

Nave(s) de MP...

- Nave(s)/ instalaciones dedicadas para MP
- Dimensionadas para los equipos mas grandes.
- Cantidad suficiente para reducir al mínimo los retrasos.
- Disponibilidad de aire comprimido, agua, electricidad
- Manipulación de fluidos... evacuación de usados, entrega (filtrado, medido y con conexiones rápidas) y capacidad de limpieza de los derrames.
- Ambiente de trabajo... bien iluminado, iluminación portátil, puertas para el control del polvo/ contaminación, superficie de trabajo de calidad, tubos de escape /control de humos.

► Herramientas

Herramientas manuales dedicadas al área, cajas de herramientas, carros de trabajo.

Herramientas especiales dedicadas al área... herramientas neumáticas, dispositivo de corte de filtros, toma de muestras de aceite (SOS), etc.

Instrumentos de diagnóstico y pruebas dedicados... presión / temperatura / velocidad, contador de partículas, etc.

Literatura técnica de servicio dedicada al área.

Equipos de protección personal.

► Equipamiento

Equipos de seguridad personal y botiquín de primeros auxilios.

Protección contra Incendios / extintores.

Bancos de trabajo equipados con tornillos de banco.

Estación de trabajo... área de escritura con acceso a computadora.

Gabinets seguros para las herramientas e instrumentación del MP, literatura, y recepción/ almacenaje de repuestos

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101

Materiales de limpieza... lavado de piezas / tanque de lavado con solvente, aspiradora de taller, papel toalla, trapos, jabón, etc.

Carros de diálisis de aceite, dispositivos de elevación, cadenas o eslingas, gatos hidráulicos y soportes, escaleras y plataformas, cuñas para las ruedas...

► Información

Programa/ cronograma semanal de MP.

Periódico mural para publicar el rendimiento del MP.

Las órdenes de trabajo para los MP y las reparaciones que se realizarán durante el MP.

Listas de verificación MP específicas para cada modelo / equipo.

Listado vigente de los Backlogs para los equipos a darles mantenimiento.

Cartas Gantt para todas las actividades realizadas durante el MP.

Listado de repuestos por cada actividad que se realizará durante el MP.

Instrucciones especiales, etc.

Los costos más importantes de implementación incluyen los recursos logísticos (naves de MP, naves de lavado, todo su equipamiento y herramienta asociado) y el tiempo y experiencia invertidos en desarrollar el contenido de los materiales de soporte (listados de verificación, procedimientos, directrices, etc.)

6.0 Literatura de apoyo

- Diagrama de procesos de la gestión de equipos de "Caterpillar Global Mining" (Mantenimiento Preventivo)
- "Indicadores (KPI) para evaluar el desempeño del proceso" - Documento en Microsoft Word

7.0 Otras "Mejores Prácticas" Relacionadas

- Metas y Objetivos para el mantenimiento preventivo (ref. 1006 - 3.1 - 1022)
- Mejora de las Operación de los MP Utilizando Naves Especializadas (ref. 0607 a 2,9 - 1081)
- Proceso de MP de 8 etapas (ref. 1011-1.01-1219)
- Utilizando los datos del VIMS para el mantenimiento planeado eficaz (ref.1006 - 2,15 -1,027)

8.0 Reconocimientos

Esta "Mejor Práctica" estratégica de "Mantenimiento Preventivo" fue escrita por:

Jim McCaherty
Mining Equipment Management / Processes Division
Caterpillar Global Mining
(309) 675-5595
McCaherty_James_W@cat.com

Un reconocimiento especial a Daniel Adkison por sus contribuciones en este esfuerzo.

Traducido y revisado por Carlos R. Molina.

La información acá contenida no debe ser copiada o transmitida a otros sin la autorización escrita de Caterpillar			
Mantenimiento Preventivo- Mejor Práctica Estratégica	Fecha: 10-Sep-2007	Rev. N° 01	NUMERO 1007-2.0-1101